Teoría de la Computación 2023

Comenzado el	Friday, 28 de April de 2023, 17:02
Estado	Finalizado
Finalizado en	Friday, 28 de April de 2023, 19:06
Tiempo empleado	2 horas 3 minutos

Pregunta 1
Finalizado
Puntúa como 10,00
Marcar pregunta

Considere la proposición $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \rightarrow (q \vee r)$, donde $p, q,$ y r son proposiciones cualesquiera.

Seleccione una:
- a. Es una contradicción.
- b. Es una contingencia.
- c. Es una tautología.

Pregunta 2
Finalizado
Puntúa como 20,00
Marcar pregunta

Sea la matriz diagonal

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$$

donde a y b son números. Demostrar usando el Principio de Inducción Matemática (PIM) que la potencia enésima $\mathbf{A}^n$ de la matriz $\mathbf{A}$ está dada por:

$$\mathbf{A}^n = \begin{bmatrix} a^n & 0 \\ 0 & b^n \end{bmatrix}$$

para todo entero positivo n.

Adjuntar un archivo con una foto de la hoja conteniendo, o bien el desarrollo manuscrito y detallado del ejercicio, o bien indicando que no-presenta. La hoja deberá consignar además: fecha, número del ejercicio, nombre(s) y apellido(s), DNI, y firma, perfectamente legibles.

Ejercicio 2 - Firmani Valentina - DNI42329567.jpg

Pregunta 3
Finalizado
Puntúa como 10,00
Marcar pregunta

Una demostración indirecta de una implicación, consiste en negar la conclusión y concluir que se cumple la hipótesis negada.

Seleccione una:
- Verdadero
- Falso

Pregunta 4
Finalizado
Puntúa como 10,00
Marcar pregunta

La proposición $(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$, donde $p, q,$ y r son proposiciones cualesquiera,

Seleccione una o más de una:
- a. Es una contingencia.
- b. Es una contradicción.
- c. Es una tautología.

Pregunta 5
Finalizado
Puntúa como 10,00
Marcar pregunta

Sea la expresión

$$|\mathcal{P}(\{(s,t)\})| = 2$$

Seleccione una:
- Verdadero
- Falso

Pregunta 6
Finalizado
Puntúa como 15,00
Marcar pregunta

Sean $A, B,$ y C conjuntos cualesquiera. Demuestre utilizando la notación de construcción de conjuntos y lógica proposicional que:

$$\overline{A \bigcup (B \bigcap C)} = \overline{A} \bigcap (\overline{B} \bigcup \overline{C})$$

Adjuntar un archivo con una foto de la hoja conteniendo, o bien el desarrollo manuscrito y detallado del ejercicio, o bien indicando que no-presenta. La hoja deberá consignar además: fecha, número del ejercicio, nombre(s) y apellido(s), DNI, y firma, perfectamente legibles.

Ejercicio 6 - Firmani Valentina - DNI42329567.jpg

Pregunta 7
Finalizado
Puntúa como 15,00
Marcar pregunta

Sean las funciones proposicionales:

- $C(z)$: z está en el lugar correcto;
- $E(z)$: z está en excelentes condiciones;
- $H(z)$: z es una herramienta;
- $D(w, z)$: w es el dueño de z;

siendo z perteneciente al conjunto de objetos en exposición en un museo, y w perteneciente al conjunto de todas las personas.

Selecciona la/s expresion/es correcta/s para: "Todas las herramientas están en el lugar correcto y están en excelentes condiciones".

Seleccione una o más de una:
- a. $\forall x\ H(x) \rightarrow \forall y\ (C(y) \wedge E(y))$
- b. $\forall x\ (H(x) \rightarrow C(x) \wedge E(x))$
- c. $\forall x\ (H(x) \wedge E(x) \wedge C(x))$
- d. $\forall x\ H(x) \vee (C(x) \wedge E(x))$

Pregunta 8
Finalizado
Puntúa como 10,00
Marcar pregunta

Dada la siguiente función inyectiva definida en el conjunto de los números reales positivos:

$f(x) = 3\log_2(x)$

¿Cuál debería ser el codominio para que exista su inversa? Una vez definido, encuentre la función inversa.

Adjuntar un archivo con una foto de la hoja conteniendo, o bien el desarrollo manuscrito y detallado del ejercicio, o bien indicando que no-presenta. La hoja deberá consignar además: fecha, número del ejercicio, nombre(s) y apellido(s), DNI, y firma, perfectamente legibles.

Ejercicio 8 - Firmani Valentina - DNI42329567.jpg

Finalizar revisión

Navegación por el cuestionario
1 2 3 4 5 6 7 8
Mostrar una página cada vez
Finalizar revisión